Análisis de Ciberseguridad en Redes Industriales

Evaluación Técnica — Variante A • Planta de Tratamiento de Agua Potable

• Identificación del error:

El error técnico exacto de la arquitectura de red es la habilitación de un nodo expuesto propicio para realizar **Pivoting**. Este problema se materializa en la **HMI Workstation (WinCC SCADA — Windows 7)**, la cual se ubica en la **Zona Corporativa (Red IT)** pero posee adicionalmente una conexión directa (puente) hacia el `SWITCH-OT` en la **Zona OT (Red de Control Industrial)** con el software TeamViewer activo. Esto la convierte en el "nodo trampolín" ideal para evadir el aislamiento perimetral.

• Vector de ataque habilitado:

Este error habilita directamente el vector de ataque por **Pivoting** (definido formalmente en el glosario de la asignatura como la técnica de ataque que utiliza un nodo ya comprometido como trampolín para acceder a otros segmentos de red inaccesibles directamente). Al estar la HMI expuesta simultáneamente a la red corporativa y a la red de control industrial, actúa como el vector de transición típico para penetrar el entorno crítico de operación.

• Principio AIC vulnerado:

El principio de la tríada AIC comprometido primariamente es la **Integridad**. Una vez que el atacante efectúa el *pivoting* a través de la HMI, obtiene control de la comunicación hacia el `PLC PRINCIPAL (Siemens S7-315)`, permitiéndole falsificar comandos, alterar setpoints de dosificación o manipular la lógica del proceso operativo, vulnerando la fidelidad del sistema de tratamiento de agua sin necesidad de interrumpir su disponibilidad en primera instancia.

• Contramedida técnica:

La solución definitiva es la implementación de una **DMZ Industrial (Zona Desmilitarizada)** para la segmentación estricta del tráfico IT/OT y la reubicación física y lógica de la HMI dentro de la zona de control. Asimismo, se debe remover de forma mandatoria el software TeamViewer y reemplazarlo por una **Puerta de Enlace de Acceso Remoto Seguro (Secure Remote Access Gateway)** robustecida con Autenticación Multi-Factor (MFA).